

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2021—2022学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理 命题教师：陈姚

适用对象：2019级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 十 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. 请解释PL/0虚拟机中如下指令在执行时运行栈内发生的详细变化(请画图简要说明):

(9分)

a) CALL A

b) INT 0 A

c) OPR 0 0

2. 给出产生如下语言的上下文无关文法: (10分)

a) $\{a^n b^m \mid n \geq 0, m \geq 1, 5n \geq m \geq 2n\}$

b) $\{a^n b^m c^k \mid n \leq 4m + k, k \leq n, n, m, k \geq 1\}$

3. 给定如下将二进制无符号数转为十进制数的属性文法: (10分)

$$\begin{aligned} N &\rightarrow S_1.S_2 \quad \{N.v = S_1.v + S_2.v; S_1.f = 1; S_2.f = 2^{-S_2.l}\} \\ S &\rightarrow S_1 B \quad \{S_1.f = 2S.f; B.f = S.f; S.v = S_1.v + B.v; S.l = S_1.l + 1\} \\ S &\rightarrow B \quad \{S.l = 1; S.v = B.v; B.f = S.f\} \\ B &\rightarrow 0 \quad \{B.v = 0\} \\ B &\rightarrow 1 \quad \{B.v = B.f\} \end{aligned}$$

请以字符串10.01为例, 给出该字符串的语法分析树, 并基于语法树详细说明该属性文法是如何完成十进制小数的转换的。

4. 给定如下文法: (10分)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow E \\ E &\rightarrow aA \\ E &\rightarrow bB \\ A &\rightarrow cA \\ A &\rightarrow d \\ B &\rightarrow cB \\ B &\rightarrow d \end{aligned}$$

计算该文法中的一切可归前缀。

5. 为如下的正规表达式构造等价的最简DFA, 并给出对应的正规文法: (10分)

$$0((0|1)^*|01^*)^*1$$

6. 如下文法是否是LL(1)的? 如果不是, 是否能够通过消除左递归或者提取左公因子产生等价的LL(1)文法? (10分)

$$S \rightarrow i|(E)$$

$$E \rightarrow E + S|E - S|S$$

7. 请按照非终结符S,P,Q的顺序消除如下文法中的一切左递归：(10分)

$$S \rightarrow PQ|a$$

$$P \rightarrow QS|b$$

$$Q \rightarrow S|c$$

8. 简述LR(0), SLR(1), LR(1), LALR(1)四类文法的主要区别，并判断如下文法属于哪些类别：(10分)

$$S \rightarrow (SR|a$$

$$R \rightarrow .SR|)$$

9. 变换如下翻译模式，使嵌在产生式中间的语义动作集中仅仅包含复写规则，并使得在自底向上的语法分析过程中，文法符号的所有继承属性均可以通过规约前已出现在分析栈中的确定的综合属性进行访问。同时请给出每个产生式在进行规约时对应的语义计算公式（假设语义栈用向量v表示，规约前栈顶位置为top，不用考虑对top的维护）。(11分)

$$S \rightarrow Ab \{ B.in_num = A.num + 100 \}$$

$$B \{ \text{if } B.num = 0 \text{ then } S.accepted = true \text{ else } S.accepted = false \}$$

$$S \rightarrow Abb \{ B.in_num = A.num + 50 \}$$

$$B \{ \text{if } B.num = 0 \text{ then } S.accepted = true \text{ else } S.accepted = false \}$$

$$A \rightarrow A_1 a \{ A.num = A_1.num + 1 \}$$

$$A \rightarrow \varepsilon \{ A.num = 0 \}$$

$$B \rightarrow \{ B_1.in_num = B.in_num \} B_1 a \{ B.num = B_1.num - 1 \}$$

$$B \rightarrow \varepsilon \{ B.num = B.in_num \}$$

10. 给出如下布尔表达式的L-翻译模式（不采用拉链回填技术）：(10分)

$$E \rightarrow E_1 \vee E_2$$

$$E \rightarrow E_1 \wedge E_2$$

$$E \rightarrow \neg E_1$$

$$E \rightarrow (E_1)$$

$$E \rightarrow id_1 \text{ rop } id_2$$

$$E \rightarrow true$$

$$E \rightarrow false$$

这里的rop表示某种关系运算符号（例如大于、小于、不等于）。